

Universidad Internacional del Ecuador



Ingeniería en software

Nombre:

Daniela Paillacho

Asignatura:

PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS

Fecha de envió: 19/01/26

Fecha de entrega:25/01/26

Quito-Ecuador

2025-2026

Etapa 1. Planeación del software

I. Sistema de gestión seleccionado

Sistema de Gestión de Libros Electrónicos

- Este sistema permitirá administrar libros digitales de forma organizada y eficiente.

II. Objetivó del sistema

Desarrollar un sistema que permita gestionar, almacenar y consultar libros electrónicos, facilitando el acceso a la información mediante una plataforma sencilla y funcional.

III. Módulos del sistema

- **Módulos de gestión de libros**

- Registrar libros
- Editar Información
- Eliminar libros
- Consultar Libros

- **Módulos de Usuarios**

- Registro de usuarios
- Autenticación
- Asignación de roles (administrador / lector)

- **Módulo de Búsqueda**

- Búsqueda por título
- Búsqueda por autor
- Búsqueda por categoría

- **Módulo de Visualización**

- Visualizar información del libro
- Descarga o lectura del archivo electrónico

IV. Estructura de gestión del sistema

- **Entrada de datos** (Información de libros ya sea título, autor, categoría, archivo digital y datos de usuario)
- **Procesamiento** (Validación de datos, búsqueda de libros, control de accesos y gestión de información)
- **Salida de datos** (Listado de libros, resultado de búsqueda visualización de información y descargas)

V. Paquetes a incorporar

- ✓ Se utilizarán paquetes internos y de terceros para optimizar el desarrollo.

Paquetes propios

- Gestión de libros
- Gestión de usuarios
- Control de búsquedas

Paquete de terceros (Python)

- **Flask** → Framework web ligero
- **SQLite** → Base de datos
- **Werkzeug** → Manejo de autenticación
- **PyPDF2** → Lectura de archivos PDF